주제명: 인공지능중심고 운영

□ 시도교육청명 : 전북특별자치도교육청			
□ 학교명 : 전주기전여자고등학교			
주 소	54960 전북 전주시 완산구 유연로 133		
전화번호	063)236-8932		
담당교사명:	이승찬	연락처:	

학교 현황	총 학생 수	학급 수		AI·정보교육 수혜 학생 수	
	642	27		642	
정규 교육 과정 편성 현황	교과(과목)명	학년	시수 (학점수)	참여학급 수 (학생 수)	담당 교사
	정보	1	3	4학급(88)	이승찬
	인공지능 기초	1	3	5학급(115)	이승찬
	프로그래밍	2	4	1학급(26)	이승찬
	프로그래밍	3	3	2학급(49)	이승찬

2025. 12. 15

전주기전여자고등학교장 직인

주제명: 인공지능중심고 운영

□ 시도교육청명 : 전북특별자치도교육청			
□ 학교명 : 전주기전여자고등학교			
주 소	54960 전북 전주시 완산구 유연로 133		
전화번호	063)236-8932		
담당교사명:	이승찬	연락처:	

학교 현황	총 학생 수	학급 수		AI·정보교육 수혜 학생 수	
	642	27		642	
정규 교육 과정 편성 현황	교과(과목)명	학년	시수 (학점수)	참여학급 수 (학생 수)	담당 교사
	정보	1	3	4학급(88)	이승찬
	인공지능 기초	1	3	5학급(115)	이승찬
	프로그래밍	2	4	1학급(26)	이승찬
	프로그래밍	3	3	2학급(49)	이승찬

2025. 12. 15

전 주 기 전 여 자 고 등 학 교 장 직인

Ⅰ 운영개요 및 결과요약*(1쪽)*

운영 구분	과목명 (행사, 프로그램명)	기간 (시수, 단위수)	운영대상(수혜학생수)			담당자		운영근거 (공문번호)
			학년	학급	인원	구분	성명	
정규교과수업	정보	1학기 (51차시)	1	4	88	본교 교원	이승찬	
	인공지능 기초	2학기 (51차시)	1	5	115	본교 교원	이승찬	
	프로그래밍	1학기 (68차시)	2	1	26	본교 교원	이승찬	
	프로그래밍	1학기 (51차시)	3	1	26	본교 교원	이승찬	
	프로그래밍	2학기 (51차시)	3	1	23	본교 교원	이승찬	
창의적 체험활동	AI/SW 융합 동아리	연간	1, 2	5	120	본교 교원	이승찬	전주기전여자고등학교-3650
	여름방학 인공지능 융합 캠프	여름방학 중	1, 2	1	16	본교 교원	이승찬	전주기전여자고등학교-7296
	AI/SW 자율진로활동	연간	1, 2	1	23	본교 교원	이승찬	전주기전여자고등학교-3650
	진로캠프: K-vision 아카데미	12월	1, 2	18	414	본교 교원	한지은	전주기전여자고등학교-13274
	겨울방학 IT 기업탐방	겨울방학 중	1, 2	1	24	본교 교원	이승찬	
방과후 학교	바이브코딩 웹 개발	1학기	2	1	3	본교 교원	이승찬	
기타	공동교육과정 운영: 응용 소프트웨어 화면구현	1학기	2	1	7	본교 교원	이승찬	
	공동교육과정 운영: 빅데이터 분석	2학기	2	1	19	본교 교원	이승찬	
	중심학교 홍보	2학기				본교 교원	이승찬	

Ⅱ AI · 정보교육 중심학교 운영 결과 보고서

1. 운영 주제

- 지속 가능한 세상을 만들 수 있는 사회 참여적 인재 양성
- 인공지능을 다양한 분야에 응용하여 문제를 해결할 수 있는 인재 양성
- 인공지능을 일상생활 속에 활용할 수 있는 인재 양성

2. 추진 목표

- 인공지능시대, 초연결시대, 지능정보시대를 대비한 기초·기반 교육 기회 제공 및 환경 구축
- 인공지능 기반 융합 교육을 통한 창의적 문제 해결 능력, 인공지능 감수성 교육 강화
- 디지털, 인공지능 취약계층의 교육격차 해소, 교육복지 확대 및 학생 맞춤형 교육 실현
- 지식으로 세상의 긍정적인 변화를 주도하는 실천적 인성 교육 실현

3. 추진 내용

가. 디지털 탐구실 구축

나. AI·SW교육 교과(과목) 운영(정보, 실과 등)

□ 운영 계획(계획서 상의 계획)

○ 정보

○ 인공지능 기초

○ 프로그래밍

○ 응용 프로그래밍 개발

○ 응용 프로그래밍 화면구현 (공동교육과정)

○ 빅데이터 분석 (공동교육과정)

□ 운영 내용

○ 수업 구성 및 내용

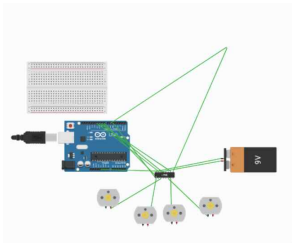
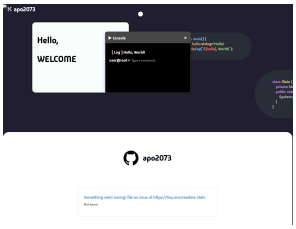
교과	단위수	학년	학급수	학생수	담당교사	비고
정보	3	1	4	88	정컴1	
인공지능 기초	3	1	5	115	정컴1	
프로그래밍	4	2	1	26	정컴1	
프로그래밍	3	3	2	49	정컴1	
응용 프로그래밍 화면 구현	2	2	1	7	정컴1	공동교육과정
빅데이터 분석	2	2	1	19	정컴1	공동교육과정

다. AI·SW교육 교수·학습 방법 개발

☐ 개발 내용

☐ 개발한 교수·학습 방법을 적용한 교수·학습과정안

☐ 적용 결과

교과	개발 내용 및 교수·학습 방법	결과물 예시
인공지능 기초	<인공지능의 학습과 이미지 분류> 1. 핵심 내용: 데이터의 중요성과 데이터를 활용한 학습 활동 2. 활동 자료 https://docs.google.com/presentation/d/1K8jj4ZgHsCb2o05zsKq7Z0sHijbFwf3qzjtCL3Mjn6M/edit?usp=sharing 3. 활용 인공지능 * Google Teachable Machine * https://teachablemachine.withgoogle.com/	
인공지능 기초	<프롬프트를 활용하는 인공지능 서비스 개발 프로젝트> 1. 핵심 내용: 프롬프트를 설계하고 이를 활용하는 서비스 제작 2. 활동 자료 * https://llmserviceproject.netlify.app/ 프롬프트 작성 방법과 AI 서비스 만들기 툴 (자체 제작) 3. 활용 인공지능: Gemini API	
인공지능 기초	<Whisk로 영상 만들기> 1. 핵심 내용: 생성형 인공지능, 영상 생성 인공지능 2. 활동 자료 * https://sites.google.com/kijun.hs.kr/video-gen-in-kijun/ 영상 생성 인공지능 관련 페이지 3. 활용 인공지능: Google Whisk	
프로그래밍	<피지컬 컴퓨팅 프로젝트; 회로 구성> 1. 핵심 내용: 프로그래밍, 피지컬 컴퓨팅 2. 활동 자료 https://docs.google.com/presentation/d/1iUmy5X3CA-JreJFk1ek_xkzkckvucRBLKoPfszMJBCs/edit?usp=sharing	
프로그래밍 화면 구현	<웹 개발 프로젝트> 1. 핵심 내용: HTML, CSS, JS 2. 활동 자료 * 자체 개발 구글 슬라이드	

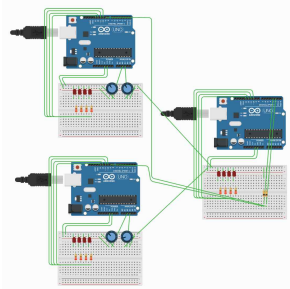
라. AI·SW교육 프로그램 운영 현황

□ 프로그램명

○ 사전 계획(계획서 상의 계획)

- SDGs 융합 코너스톤
- AI/SW 방과후 교실
- AI/SW 융합 프로그램

○ 운영 내용 및 성과

프로그램명	프로그램 운영 내용	자료
AI/SW 융합 동아리 프로젝트	1. 핵심 주제: 인공지능, 소프트웨어 기술을 활용하여 실생활의 문제 해결하기 2. 참여 동아리(프로젝트 설명) * CPR - 청소년 카페인 과다복용 및 수면 부족 연관성 * 방송부- 인공지능을 활용한 영상 제작 * 타임즈 - SW를 활용한 사회적 문제 공론화 * 두잇 - IT기술을 활용한 정신 건강 문제 해결 * 달보드레 - 3D 프린팅을 활용한 베이커리 3. 프로그램 운영 내용 학생 주도적으로 동아리별 프로젝트 기획안 제출, 기획안 채택되면 예산을 편성 받고 프로젝트 진행, 프로젝트 종료 후 보고서 제출	
인공지능 융합 캠프	1. 핵심 주제: 데이터를 활용하는 바이브코딩 앱개발 2. 강사 업체: 아이코어 3. 기간: 무박 2일 4. 프로그램 내용 Google Sheets, AppSheet를 활용한 노코드 앱 개발	
AI/SW 자율진로활동	1. 핵심 주제: 아두이노를 활용한 뉴런 만들기 2. 기자재: 아두이노 3. 프로그램 운영 내용 생물학적 뉴런의 동작 원리에 대해 학습하고 이를 바탕으로 아두이노와 LED, 포텐셔미터를 활용하여 뉴런의 동작을 피지컬 컴퓨팅으로 구현	
IT 기업 탐방	1. 핵심 주제: IT 분야 기업에 방문하고 임직원 특강 2. 참여 학생: 1, 2학년 26명 3. 프로그램 운영 내용 삼성전자 옆 이노베이션 뮤지엄 방문 후 진로 및 IT 기술 관련 삼성전자 임직원 특강 진행	

마. AI·SW교육 인식 제고를 위한 활동

□ 프로그램명

○ 사전 계획(계획서 상의 계획)

- AI/SW 선택과목 설명회
- 학교홍보행사 인공지능중심고 소개

○ 운영 내용 및 성과

프로그램명	프로그램 운영 내용	자료
AI/SW 선택과목 설명회	1. 내용: 학생 대상으로 학교 교육과정에 포함된 AI/SW 과목 관련 설명	
학교홍보행사 인공지능중심고 소개	1. 내용: 교육청 주관 학교홍보행사에서 중심고 소개 2. 활용 자료: VR기기를 활용한 중심고 안내	

마. AI·SW교육 연구 및 행사 참여도

순번	행사명	주최/주관	일자	참여인원
1	온라인코딩파티(상반기)	교육부·과학기술정보통신부/ 한국과학창의재단	2024.6.16.~ 2024.7.31	1명 참여
2	KAIT SFPC 전북	KAIT	2024.01.06. ~ 2024.01.17	2명 참여

바. 기타

□ 학교 인프라 확충 결과*

순번	교구재명	구입 시기	구입 수량	비고
1	OpenBCI 뇌과학 보드	2025.05.07	1세트	
2	RTX5090	2025.08.21	1개	LLM, 이미지 생성 용
3	LeRobot 로봇 팔 키트	2025.11.06	2개	
4	인코더 서보모터	2025.11.06	20개	

□ 디지털 튜터 활용 현황*

순번	튜터 역할	운영 과정	활용 인원	수혜학생 수	비고
1	교육 자료 개발, 학습 지원	정규	1명	642명	
2	기기 관리, 학습 지원	정규	1명	642명	

제목: AI/SW 융합 동아리 프로젝트

○ 인공지능, 정보과학기술과 타 분야의 융합 경험
○ 학생 주도적 동아리 활동을 통한 문제 해결 역량 신장
○ 인공지능, 정보과학기술 활용 역량 신장 및 활용 경험

1. 추진 개요

□ 과제 종류

분 야	활동 과제
인공지능 융합과제	■ 문제 선정(사회적 문제, 지역사회 문제, 학교생활속 문제) ■ AI 기술을 활용하여 문제를 해결 ■ 인공지능을 중심으로 수학/공학/SW/예술/인문 등 **융합** ■ 결과보고서 제출 및 동아리 박람회 결과물 전시
정보과학 융합과제	■ 문제 선정(사회적 문제, 지역사회 문제, 학교생활속 문제) ■ 정보과학기술을 활용하여 문제를 해결해야 함. ■ 정보과학기술을 중심으로 수학/공학/SW/예술/인문 등 **융합** ■ 결과보고서 제출 및 동아리 박람회 결과물 전시

□ 지원팀 선정 : 공개 모집 및 신청서를 통해 10개 팀 선정

□ 선정팀 관리 : 운영 계획서 점검, 운영 보고서 검토, 상시 컨설팅

3. 운영 프로젝트

동아리명	동아리 분야	프로그램 운영 내용
CPR	의학	청소년 카페인 과다복용 및 수면 부족 연관성 연구
방송부	방송	인공지능을 활용한 영상 제작
타임즈	영어, 교육	SW를 활용한 사회적 문제 공론화
두잇	IT	IT기술을 활용한 정신 건강 문제 해결
달보드레	제과제빵	3D 프린팅을 활용한 베이커리
베리스마트	생명과학	태양빛과 LED를 활용한 식물 생장 연구 (스마트팜)
기전의 뉴런들	생명과학	아두이노를 활용한 뉴런 구현

4. 기대 효과 및 운영 결과

○ 학생 자발적으로 주제 선정부터 프로젝트 운영을 진행하여 문제해결역량과 정보과학기술 활용 역량을 효과적으로 신장

○ 정규교과에서 학습, 경험하기 어려운 내용을 자기 주도적으로 학습

○ 학생의 관심 분야에 대한 탐구를 통한 진로에 대한 실질적인 경험

○ 학교 안에서 자체적으로 프로젝트를 발굴하고 재정 지원부터 프로젝트 운영 전 과정에서 필요시 컨설팅을 진행하여 프로젝트의 안정성에 기여

○ 동아리 예산의 부족으로 어려움을 겪는 비과학 동아리에도 지원함으로 다양한 진로를 가진 학생들에게 기회 제공

Ⅳ AI · 정보교육 중심학교 운영 결과 및 제언

1. 운영 결과 분석

- 인공지능 기술의 발전으로 인공지능을 교육의 전 과정에 도입 가능
- 인공지능을 활용한 교육용 소프트웨어는 아직 다양성과 효용성이 아쉬움
- 인공지능을 활용할 수 있는 교사의 역량이 중요하지만 고등학교가 가진 특성상 비정보 교과 교사의 실질적인 역량 강화가 쉽지 않음
- 비품구입비 축소로 인해 교육 환경을 개선하기 어려움. 아두이노와 같은 적은 금액대의 교보재도 좋지만 이를 통해 할 수 있는 교육도 한정적임

2. 제언

- 전체적인 예산 확대, 비품구입비 활용 자율성 제고
- AI/SW 교육을 위한 교육청 차원의 행사 개발
  *SFPC와 같은 AI/SW 관심자를 위한 행사의 개발 필요
- 공동교육과정 개설 등을 통해 실질적인 AI 인재 양성 필요